

8교시: 구름 EXP 배움일기

Kubernetes Evidence 정리

Day 5 실습으로 확인한 핵심 Evidence를 정리하고, Week 4의 확장 주제로 연결합니다.

Kubernetes Evidence 정리

- context**
 - kubectl context 확인 및 전환
 - 올바른 클러스터 접근
- Pod**
 - Pod 생성/실행
 - 상태 확인 (Running/Ready)
 - logs, exec로 동작 확인
- Failure**
 - ImagePullBackOff 원인 파악
 - CrashLoopBackOff 원인 파악
 - events, logs, logs --previous 확인
- Deployment**
 - Deployment 생성
 - ReplicaSet/Pod 상태 확인
 - self-healing 동작 확인
- Service**
 - Service 생성 및 접근 확인
 - selector/endpoints 동작 확인
 - 내부 DNS로 통신 확인
- Rollout**
 - image tag 변경 및 rollout
 - rollout 실패 및 원인 파악
 - rollout undo로 복구 확인

Day5 실습 흐름

핵심 목표: Desired State를 유지하며, 안정적이고 자동화된 운영을 경험합니다.

Week4로 연결되는 확장 주제

- Helm**: 패키지 기반 배포 관리 및 버전 관리
- Observability**: 메트릭, 로그, 트레이싱으로 시스템 가시성 확보
- Policy**: 보안/거버넌스 정책으로 클러스터 보호 및 표준화
- GitOps**: Git을 단일 진실 소스로 선언적 배포 자동화
- Ingress**: 외부 트래픽 라우팅 및 도메인 기반 접근 관리
- Mesh**: 서비스 간 통신 보안, 트래픽 제어, 관측성 고도화

지금까지의 실습은 기본 운영 역량을 위한 기반입니다. | 다음 단계(Week 4)에서 운영의 자동화, 보안, 가시성을 더 높여갑니다.

수업 목표

- Day5에서 확인한 Pod, Deployment, Service, rollout evidence를 정리한다.
- 장애 상태를 "느낌"이 아니라 명령 출력과 event/log로 설명한다.
- Week4의 Helm add-on 탐험으로 이어질 질문을 남긴다.

오늘 정리할 핵심

오늘은 Kubernetes object를 많이 외운 날이 아니다. 아래 흐름을 손으로 확인한 날이다.

```
context 확인
-> namespace 생성
-> Pod 실행
-> Pod 장애 읽기
-> Deployment로 replica 유지
-> Service로 내부 접근
-> rollout 실패와 undo
```

배움일기 권장 구조

W3D5 Kubernetes 첫 앱 실행

1. 오늘 이해한 개념

- Pod:
- Deployment:
- Service:
- Rollout:

2. 오늘 남긴 evidence

- context:
- 첫 Pod 상태:
- ImagePullBackOff event:
- CrashLoopBackOff log:
- Deployment READY:
- Service endpoint:
- curlbox 응답:
- rollout undo 결과:

3. 헛갈렸던 지점

- Pod와 container:
- selector와 label:
- Service port와 targetPort:
- rollout과 rollback:

4. 다시 해볼 실습

- Pod 장애 재현:
- Service selector 장애:
- 실패 image rollout 후 undo:

5. Week4 질문

- Helm:
- metrics-server:
- ingress-nginx:
- Prometheus/Grafana:
- RBAC/Kyverno:
- Argo CD:
- Istio/Kiali:

오늘의 체크 질문

질문	스스로 답해보기
kubectl은 어디에 요청을 보내는가?	API Server
Pod가 삭제되면 직접 Pod와 Deployment Pod는 어떻게 다른가?	controller 유무
ImagePullBackOff에서 왜 logs가 없을 수 있는가?	container가 시작하지 못했기 때문
Service endpoint가 비어 있으면 먼저 무엇을 보는가?	selector와 Pod label
rollout 실패 후 어떤 명령으로 되돌렸는가?	kubectl rollout undo
Week4에서 add-on 설치하는 어떤 도구로 통일하는가?	Helm

Week4 예고

Week4는 오늘 만든 기본 object 위에 운영 도구를 하나씩 엮는다.

Week4 주제	Day5와의 연결
Helm + metrics-server	Pod resource 사용량 보기
ingress-nginx	Service를 외부 traffic에 연결
kube-prometheus-stack	Pod/Deployment 상태를 dashboard로 관찰
RBAC + Kyverno	배포 권한과 policy deny 확인
Argo CD	Git manifest와 cluster 상태 동기화
Istio/Kiali	Service 간 traffic을 mesh로 시각화

마무리 기준

오늘의 성공은 모든 명령을 외우는 것이 아니다.

실패했을 때 get -> describe -> logs/events -> 복구 순서로 움직일 수 있으면 성공이다.

Evidence Note

W3D5S8 Learning Journal

- 오늘 가장 명확해진 개념:
- 아직 헷갈리는 개념:
- 가장 유용했던 명령:
- 다시 재현할 장애:
- Week4에서 기대하는 plugin/add-on: